

Guia de Utilizador do ATC

Guia de Utilizador do Advanced Trigonometry Calculator

Este guia resume a utilizacao do Advanced Trigonometry Calculator (ATC). Nao substitui o guia completo, mas oferece uma entrada rapida para os fluxos principais.

Para detalhe completo, consultar:

- Guia Completo de Utilizador
- Cookbook do ATC
- Boas Praticas
- Testes

O que e o ATC

O ATC e uma aplicacao matematica gratuita, open-source e de linha de comandos para Windows. O utilizador introduz expressoes ou comandos documentados e o ATC devolve resultados na consola.

O que o ATC nao e

O ATC foca-se deliberadamente em computacao matematica pratica orientada por comandos, em vez de tentar ser um CAS universal.

- O ATC nao e um CAS geral completo como Mathematica, Maple, SageMath ou SymPy.
- O ATC nao foi desenhado para provar teoremas matematicos arbitrarios.
- O ATC nao substitui ferramentas profissionais de validacao especificas de engenharia.
- Existe comportamento simbolico apenas onde esta explicitamente suportado e testado.

Quick Start

```
2+2
sin(pi/2)
mode
solve equation(x^2-5*x+6)
solver(x+2)
create matrix(foo\2\2\3)
see variables
exit
```

Notas rapidas:

- `_` e o marcador documentado de negativo em varias formas e outputs do ATC;
- `#0`, `#1` e seguintes referem resultados anteriores;
- expressoes diretas calculam imediatamente;
- comandos iniciam workflows nomeados;
- modulos guiados abrem menus interativos.

Expressoes basicas

```
2+3*4
sqrt(9)
sin(pi/2)
```

```
log(100)
```

Exemplo de output:

```
#0=14
#1=3
#2=1
#3=2
```

Prompt interativo

O prompt suporta:

- Tab para completar comandos, funcoes matematicas e funcoes do utilizador;
- Tab repetido para alternar entre varias sugestoes;
- setas Up e Down para reutilizar expressoes anteriores;
- edicao normal com Left, Right, Home, End, Delete e Backspace.

Modos de angulo e precisao

O modo angular e configurado com:

```
mode
```

Modos disponiveis:

```
radian -> 1
degree -> 2
gradian -> 3
```

A precisao persistente pode alternar entre double e Boost mp_float:

```
higherprecision(1)
higherprecision(0)
```

Exemplos importantes

```
simplify polynomial((x-2)*(x-3))
solve equation(x^2-5*x+6)
roots to polynomial(2\3)
solver(x+2)
avg(2\4\6)
min(2\4\6)
max(2\4\6)
```

Matrizes

```
create matrix(foo\2\2\3)
see variables
```

Para exemplos mais completos, consultar o cookbook.

TXT processing

O ATC suporta workflows de ficheiros TXT para processar varios comandos:

```
predefine txt
solve txt
eliminate strings
```

Usar estes fluxos para calculos em lote e exemplos reprodutíveis.

Verbose resolution

```
verbose resolution(1)
verbose resolution(0)
```

O modo verbose ajuda a depurar o processamento de expressoes. Para calculo normal, deve geralmente estar desligado.

Boas praticas

- Comecar com expressoes pequenas.
- Validar parenteses.
- Confirmar o modo angular.
- Usar `solve equation(...)` para equacoes suportadas.
- Usar `solver(...)` para pesquisa numerica de raizes.
- Guardar exemplos reprodutíveis ao reportar problemas.
- Não usar o ATC como substituto de validacao profissional critica.